

Práctica #2

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff

MATERIALES.

- Fuente de Voltaje.
- Multímetro.
- Resistencia 10K
- Resistencia 5K
- Resistencia 100K
- Resistencia 1K
- Resistencia 560 Ohm.
- Resistencia 2.2K
- Cables banana-banana.

OBJETIVOS.

- Analizar la Ley de Ohm de forma experimental a través de mediciones de voltaje y corriente en los circuitos de la práctica usando el multímetro.
- Evidenciar de forma experimental el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff en los circuitos de la práctica.
- Comprender la importancia de los métodos divisor de tensión y divisor de corriente en el análisis y dimensionamiento de redes eléctricas, a través de mediciones realizadas en los circuitos y en contraste con el análisis teórico.

INTRODUCCIÓN

Los elementos más usados en la electricidad básica son conocidos como elementos activos y pasivos. Un ejemplo de los elementos activos son las fuentes de voltaje y de corriente. Por otro lado; las resistencias, capacitores e inductores son ejemplos de elementos pasivos debido a que almacenan la energía para luego realizar un trabajo.

Las resistencias disipan el calor que produce la corriente que circula en él. Los capacitores almacenan la energía en su campo eléctrico e impiden cambios bruscos en su voltaje. Por último, los inductores almacenan la energía en campos magnéticos e impiden cambios bruscos en la corriente que los atraviesa.

Estos elementos pasivos se pueden conectar ya sea en **serie** o en **paralelo**.

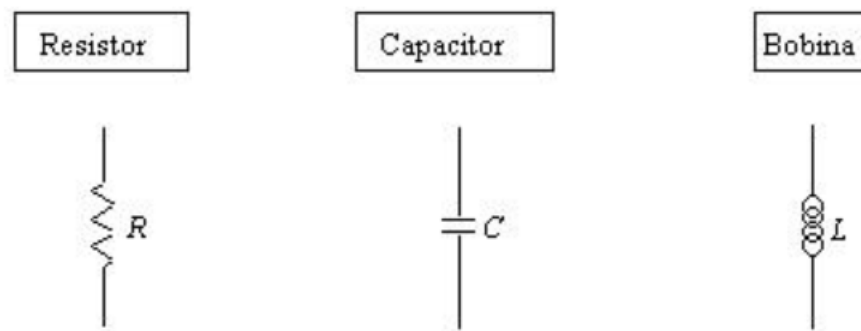


Figura 1: Elementos pasivos

Ley de Ohm.

La ley se la puede resumir como la relación que existe entre el voltaje y la corriente de un elemento pasivo y se define matemáticamente como se muestra a continuación. Donde " ΔV " es la diferencia de potencial eléctrico (conocido como voltaje y simplificada su nomenclatura a "V"), " R " es la resistencia (elemento pasivo) e " I " es la corriente que circula en dicho elemento pasivo.

$$\Delta V = R \cdot I$$

Ley de corriente de Kirchoff

La ley de corrientes de Kirchoff establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo, resultan en cero Amperios.

La Figura 2 muestra la interacción de cuatro corrientes en nodo, resultando $I_1 - I_2 - I_3 - I_4 = 0$

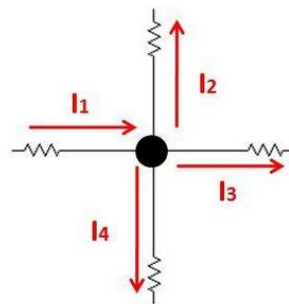


Figura 2: Ley de corrientes de Kirchoff

Ley de Voltajes de Kirchoff.

Establece que la suma algebraica de los voltajes de una malla resulta en cero Voltios. La Figura 3, muestra una malla donde $E - V_1 - V_2 = 0$.

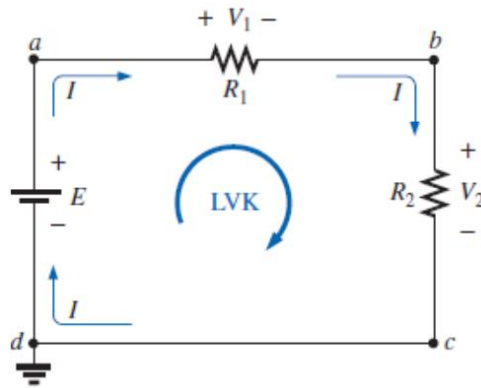


Figura 3: Ley de voltajes de Kirchoff.

Una de las técnicas más usadas en el análisis de redes eléctricas y por ende en la electrónica, es el **Divisor de Tensión**; el cual es proveniente de la Ley de voltajes de Kirchoff. El divisor de tensión indica la proporción de voltaje que hay en un particular elemento pasivo dentro de una malla en la cual todos los elementos pasivos se encuentren en serie. Por ejemplo, para conocer el voltaje en la resistencia \$R_1\$ se aplica el siguiente divisor de tensión.

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * E$$

Pre-Práctica #2

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff.

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Instrucciones: Desarrollar la Pre Practica en un SOLO documento PDF, el cual debe contener.

- Simulaciones en Proteus de los circuitos de la Pre Práctica y adjuntar (Use el archivo Word de formato de simulaciones)
- Completar las tablas y conteste las preguntas.

PROCEDIMIENTO 1

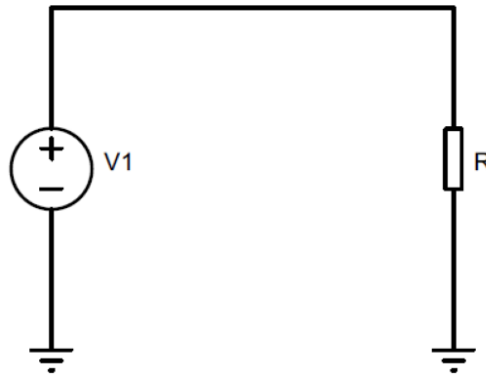


Figura 4: Circuito Resistivo.

1. Armar el circuito de la Figura 1 conectando el amperímetro en serie con la resistencia. Para comenzar utilice una resistencia de 100K y finalmente ajuste la fuente del CH1 a 10Vdc, 1A.
2. Energice el circuito (Presione OUTPUT en la fuente) y tome datos de la medición del amperímetro.
3. Complete la Tabla#1, cambiando los valores de las resistencias a 10K, 5K y 1K.

PROCEDIMIENTO 2

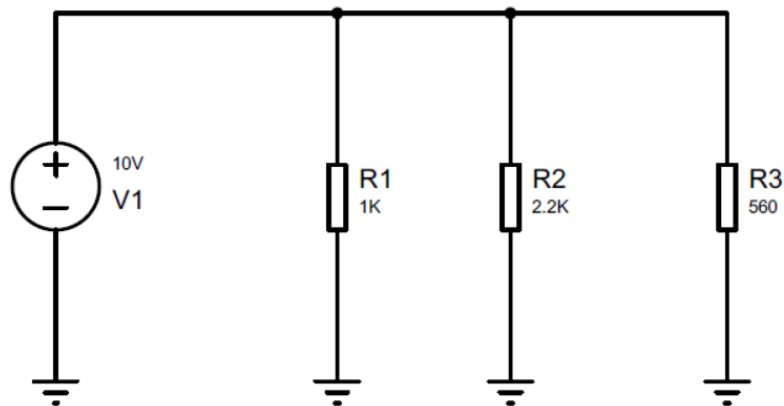


Figura 5: Circuito divisor de corriente.

1. Armar el circuito de la Figura 5.
2. Ajustar el voltaje de la fuente en 10V, 1A.
3. Para cada resistencia deberá conectar el amperímetro y medir la corriente.
4. Verifique que se cumpla la ley de Corrientes de Kirchoff.
5. Contraste las mediciones anteriores con el método de divisor de corriente.
6. Cambie el ajuste de la fuente a 15V, 1A y repita las mediciones anteriores.
7. Verifique que se cumpla la ley de Corrientes de Kirchoff.
8. Contraste las mediciones anteriores con el método de divisor de corriente.
9. Complete la Tabla #2.

PROCEDIMIENTO 3

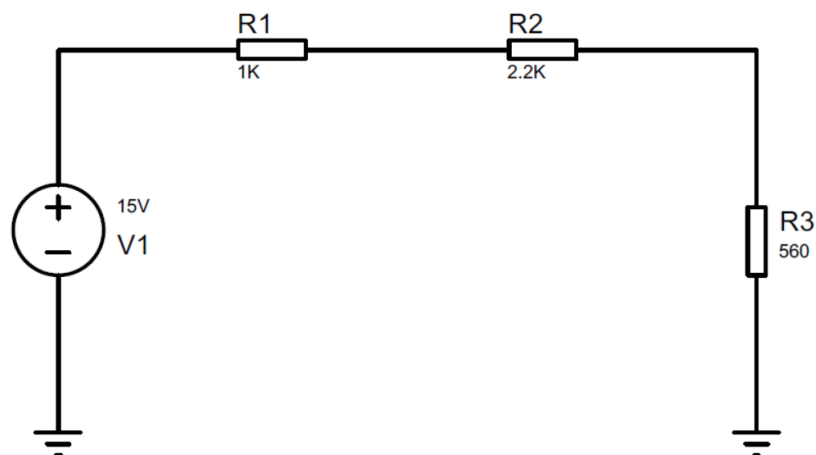


Figura 6: Circuito divisor de voltaje

1. Armar el circuito de la Figura 6.
2. Medir con el voltímetro el voltaje en cada una de las resistencias.
3. Verifique que se cumpla la Ley de Voltajes de Kirchoff.
4. Contraste las mediciones anteriores con el método de divisor de voltaje.
5. Llenar la Tabla #3.

TABLAS DE RESULTADOS

Resistencia	Amperaje (mA)
100K	
10K	
5K	
1K	

Tabla 1: Resultados del Procedimiento 1.

Fuente de 10V 1A		Fuente de 15V 1A	
Resistencia	mA	Resistencia	mA
1K		1K	
2.2K		2.2K	
560 Ohm		560 Ohm	

Tabla 2: Resultados del Procedimiento 2.

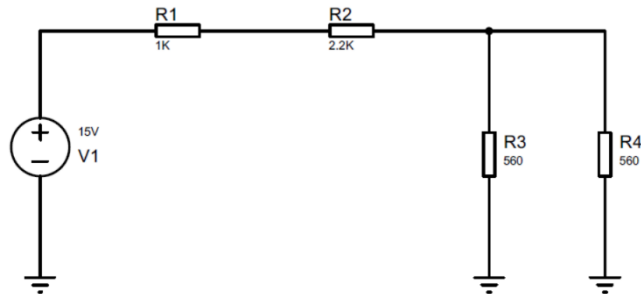
Resistencia	Voltaje (V)
1K	
2.2K	
560 Ohm	

Tabla 3: Resultados del Procedimiento 3.

PREGUNTAS

1. En el procedimiento 1 explique ¿Cuál es la relación que tiene la corriente con los cambios de resistencia?
2. En el procedimiento 2 explique ¿Qué pasaría con la fuente de voltaje de 10V 1A si se continúa conectando más cargas en paralelo?
3. En el procedimiento 2 ¿Cuál es la resistencia equivalente por la fuente?
4. En el procedimiento 3 explique ¿Qué pasaría con la fuente de voltaje de 10V 1A si se continúa conectando más cargas en serie?
5. En el procedimiento 2 ¿Cuál es la resistencia equivalente por la fuente?

6. Al circuito de la Figura 6 se le ha realizado un pequeño cambio como se muestra a continuación. Previo a una implementación en el tablero, estime teóricamente los voltajes en cada una de las resistencias. (SUGERENCIA: Aprovechar el método de divisor de voltaje).



RESISTENCIAS	VOLTAJES (V)
R1	
R2	
R3	
R4	

7. Comparando los resultados del procedimiento 3 y el análisis realizado en la pregunta 6 ¿Qué diferencias encontró en los voltajes de R1 y R2 y explique la razón de dichos cambios detectados?